

國中自然 第一次段考 模擬卷 02

圖表實驗素養卷 B — 顯微鏡 · 實驗判讀 · 資料表

範圍：科學方法與實驗設計 → 生命現象與生物圈 → 顯微鏡的使用 → 細胞的構造與功能 → 生物體的組成層次 → 物質進出細胞（擴散滲透）

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

1. (科學方法) 小明想研究「光照強度是否影響水蘊草的產氧量」，於是把水蘊草分別放在強光、中光、弱光下，其他條件相同，測量每分鐘氣泡數。此實驗的操縱變因是下列何者？
(A) 每分鐘氣泡數
(B) 水溫
(C) 光照強度
(D) 水蘊草的品種
2. (科學方法) 承上題，小明測量的「每分鐘氣泡數」在此實驗中屬於哪一種變因？
(A) 應變變因
(B) 控制變因
(C) 對照組
(D) 操縱變因
3. (科學方法) 設計對照實驗時，「良好的實驗」最重要的原則是下列何者？
(A) 只做一次實驗即可下結論
(B) 每次只改變一個變因，其餘條件保持相同
(C) 不需要設對照組
(D) 同時改變多個變因以節省時間
4. (科學方法) 某生想測試「肥料是否促進植物生長」，甲盆施肥、乙盆不施肥，其餘相同。乙盆（不施肥）在實驗中扮演什麼角色？
(A) 實驗組
(B) 對照組
(C) 操縱變因
(D) 應變變因
5. (科學方法) 為了減少實驗誤差、提高結果的可信度，最恰當的做法是下列何者？
(A) 改變多個變因加快得到結論
(B) 選擇對自己假設有利的數據
(C) 增加樣本數並重複多次實驗
(D) 只取一個樣本以節省時間
6. (科學方法) 下表為四種細胞的直徑測量結果（如表），已知 $1\text{ mm} = 1000\text{ }\mu\text{m}$ ，則直徑最大的是哪一個細胞？

細胞	直徑
甲	$20\text{ }\mu\text{m}$
乙	$8\text{ }\mu\text{m}$
丙	0.03 mm
丁	0.05 mm

- (A) 甲 ($20\text{ }\mu\text{m}$)
(B) 乙 ($8\text{ }\mu\text{m}$)
(C) 丁 (0.05 mm)
(D) 丙 (0.03 mm)

7. (科學方法) 下列有關科學態度的敘述，何者正確？
 (A) 應誠實記錄數據，即使結果不符合原本的假設
 (B) 結論可依主觀想法臆測
 (C) 實驗只要一次即可，不需可重複驗證
 (D) 可以刪除不符合假設的數據
8. (生命現象) 下列何者不是所有生物共同具備的生命現象？
 (A) 對刺激有感應
 (B) 需要營養
 (C) 能自行以電力充電運作
 (D) 能繁殖後代
9. (生命現象) 關於病毒的敘述，下列何者正確？
 (A) 具完整細胞構造，可獨立生活
 (B) 無細胞構造，須寄生在宿主細胞內才能繁殖
 (C) 屬於單細胞生物
 (D) 完全不具任何生命特徵
10. (生命現象) 關於生物圈的敘述，下列何者正確？
 (A) 只包含陸地與大氣，不含海洋
 (B) 是一個和地球一樣厚的巨大空間
 (C) 範圍恆定不變，永遠不會改變
 (D) 是地球上所有生物與其生存環境的總和，範圍為海平面上下數公里的薄層
11. (顯微鏡) 某複式顯微鏡目鏡為 10×、物鏡為 40×，則此時的總放大倍率為多少？
 (A) 4000 倍
 (B) 4 倍
 (C) 50 倍
 (D) 400 倍

12. (顯微鏡) 下表為某顯微鏡各組鏡頭的搭配（如表），哪一組的總放大倍率最大？

組別	目鏡	物鏡
甲	15×	40×
乙	10×	40×
丙	15×	10×
丁	5×	45×

- (A) 目鏡15×、物鏡40×
 (B) 目鏡5×、物鏡45×
 (C) 目鏡15×、物鏡10×
 (D) 目鏡10×、物鏡40×
13. (顯微鏡) 使用複式顯微鏡時，觀察者發現目標物在視野的「左上方」，欲將它移到視野中央，應將玻片往哪個方向移動？
 (A) 右上方
 (B) 左下方
 (C) 右下方
 (D) 左上方
14. (顯微鏡) 在顯微鏡下看到一隻草履蟲正向「視野右方」游動，牠實際在玻片上是朝哪個方向游？
 (A) 下方
 (B) 上方
 (C) 左方
 (D) 右方

15. (顯微鏡) 由低倍鏡轉換到高倍鏡觀察時，視野的變化為下列何者？
(A) 視野變大、變暗，細胞變小
(B) 視野不變，只是更清楚
(C) 視野變大、變亮，細胞數目變多
(D) 視野變小、變暗，看到的細胞數目變少但變大
16. (顯微鏡) 使用高倍物鏡對焦時，為避免壓破玻片或撞壞物鏡，應該只用下列哪一個構造來對焦？
(A) 光圈
(B) 粗調節輪
(C) 細調節輪
(D) 反光鏡
17. (顯微鏡) 觀察顯微鏡標本的正確操作順序，下列何者最恰當？
(A) 一開始就直接用最高倍物鏡尋找目標
(B) 先蓋蓋玻片再滴水
(C) 先用低倍鏡找到目標並移到中央，再轉換高倍鏡
(D) 先轉高倍鏡再用粗調節輪快速對焦
18. (顯微鏡) 製作臨時玻片標本時，蓋玻片應如何蓋下最為恰當？
(A) 先蓋玻片再滴染劑
(B) 用力快速蓋下擠出多餘水分
(C) 以約 45° 斜放後輕輕放下，以避免產生氣泡
(D) 從正上方直接壓下
19. (細胞構造) 下列哪一個構造負責「控制物質進出細胞」，具有選擇通透性？
(A) 細胞壁
(B) 細胞核
(C) 液泡
(D) 細胞膜
20. (細胞構造) 在顯微鏡下觀察某細胞，發現它有細胞壁、細胞核，但沒有葉綠體。此細胞最可能是下列何者？
(A) 水蘊草葉肉細胞
(B) 口腔上皮細胞
(C) 人的紅血球
(D) 洋蔥表皮細胞
21. (細胞構造) 下列哪一組構造是植物細胞有、而動物細胞沒有的？
(A) 細胞壁與葉綠體
(B) 粒線體與細胞質
(C) 細胞核與細胞膜
(D) 細胞膜與細胞核
22. (細胞構造) 被稱為「細胞的發電廠」，能進行呼吸作用產生能量的構造是下列何者？
(A) 細胞核
(B) 粒線體
(C) 葉綠體
(D) 液泡
23. (細胞構造) 有關植物細胞壁的敘述，下列何者正確？
(A) 含葉綠素可行光合作用
(B) 能控制物質進出，具選擇通透性
(C) 主成分為纖維素，全通透，提供支持與保護
(D) 是動植物細胞共有的構造
24. (組成層次) 多細胞生物體的組成層次由小到大，正確的排列為下列何者？
(A) 器官 → 組織 → 細胞 → 個體 → 器官系統
(B) 細胞 → 器官 → 組織 → 器官系統 → 個體
(C) 組織 → 細胞 → 器官 → 個體 → 器官系統
(D) 細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體

25. (組成層次) 下列有關單細胞生物（如變形蟲、草履蟲）的敘述，何者正確？

- (A) 必須靠許多細胞分工才能存活
- (B) 體內有循環系統與消化系統
- (C) 以一個細胞即可完成所有生命活動，不具組織與器官層次
- (D) 由許多不同組織構成器官

26. (組成層次) 生物體之所以能由小長大，主要是靠下列哪一種方式？

- (A) 細胞分裂使細胞數目增多
- (B) 單一細胞無限制地不斷長大
- (C) 液泡不斷吸水膨脹
- (D) 細胞壁不斷增厚

27. (擴散) 有關擴散作用的敘述，下列何者正確？

- (A) 一定需要消耗細胞的能量
- (B) 物質由濃度低處往濃度高處移動
- (C) 物質分子由濃度高處往濃度低處移動，且不需消耗細胞能量
- (D) 只發生在氣體中，液體中不會發生

28. (擴散) 下列哪一個現象屬於擴散作用的例子？

- (A) 心臟收縮把血液打出
- (B) 肺泡與微血管間氧氣與二氧化碳的交換
- (C) 眼睛看見物體
- (D) 肌肉收縮抬起手臂

29. (擴散) 下表為四種情況下墨水滴入水中的擴散情形（如表），何者擴散速率最快？

情況	水溫	濃度差
甲	40° C	大
乙	10° C	大
丙	40° C	小
丁	10° C	小

- (A) 水溫 10° C、濃度差小
- (B) 水溫 40° C、濃度差小
- (C) 水溫 10° C、濃度差大
- (D) 水溫 40° C、濃度差大

30. (擴散) 下列有關影響擴散速率的敘述，何者錯誤？

- (A) 濃度差越大，擴散速率越快
- (B) 接觸面積越大，擴散速率越快
- (C) 溫度越高，擴散速率越快
- (D) 擴散距離越長，擴散速率越快

31. (擴散) 擴散作用的方向主要是由下列何者決定？

- (A) 細胞壁的厚薄
- (B) 細胞是否消耗能量
- (C) 細胞核的指令
- (D) 物質的濃度梯度（由高濃度往低濃度）

32. (滲透) 有關滲透作用的敘述，下列何者正確？

- (A) 溶質分子透過半透膜移動，水不移動
- (B) 水由溶質濃度高處往溶質濃度低處移動
- (C) 是需要消耗能量的主動運輸
- (D) 水分子透過半透膜，由水濃度高處往水濃度低處移動

33. (滲透) 將人的紅血球放入蒸餾水中，一段時間後紅血球會發生什麼變化？

- (A) 吸水脹大甚至破裂
- (B) 形狀維持不變
- (C) 失水皺縮
- (D) 長出細胞壁

34. (滲透) 將人的紅血球放入濃食鹽水中，一段時間後紅血球會發生什麼變化？

- (A) 失水而皺縮
- (B) 吸水而脹破
- (C) 體積不斷變大
- (D) 形狀維持不變

35. (滲透) 下表為某植物細胞置於三種溶液中的結果（如表），關於「丙」溶液對細胞的張力，下列何者正確？

溶液	溶質濃度(相對細胞內)	細胞變化
甲	低	膨脹變硬挺
乙	相等	不變
丙	高	變軟、原生質層與細胞壁分離

- (A) 丙為低張溶液，細胞吸水膨脹
- (B) 丙為高張溶液，細胞失水發生質壁分離
- (C) 丙為等張溶液，細胞形狀不變
- (D) 丙會使細胞脹破

36. (滲透) 為什麼鹽漬或糖漬的食物可以防腐，較不易腐敗？

- (A) 鹽和糖提供微生物養分
- (B) 高濃度的鹽或糖使環境變成高張，微生物脫水而不易生長
- (C) 高張環境使微生物吸水脹破
- (D) 鹽和糖會殺死所有酵素

37. (物質進出) 下列哪一種物質進出細胞的方式需要消耗能量？

- (A) 被動運輸
- (B) 滲透
- (C) 擴散
- (D) 主動運輸

38. (物質進出) 邊長為 1 的立方體，其表面積與體積的比值（表面積/體積）為多少？

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 6

39. (物質進出) 下表為三個不同邊長立方體的表面積與體積（如表），關於細胞為什麼要維持很小，下列推論何者正確？

邊長	表面積	體積	表面積/體積
1	6	1	6
2	24	8	3
3	54	27	2

- (A) 邊長越小，表面積/體積比越大，物質交換效率越高
- (B) 表面積與體積比和交換效率無關
- (C) 邊長越大，表面積/體積比越大，交換越快
- (D) 體積越大交換效率越高，所以細胞應越大越好

40. (物質進出) 白血球吞噬入侵的細菌，這種運送大型顆粒進入細胞的方式屬於下列何者？

- (A) 蒸發作用
- (B) 擴散，不需能量
- (C) 滲透，不需能量
- (D) 胞吞（內吞），需要消耗能量

二、解答與解析

1. C	2. A	3. B	4. B	5. C	6. C	7. A	8. C	9. B	10. D
11. D	12. A	13. D	14. C	15. D	16. C	17. C	18. C	19. D	20. D
21. A	22. B	23. C	24. D	25. C	26. A	27. C	28. B	29. D	30. D
31. D	32. D	33. A	34. A	35. B	36. B	37. D	38. D	39. A	40. D

- (C) 操縱變因是實驗者刻意改變的因素，本題刻意改變的是光照強度。
- (A) 應變變因是隨操縱變因而被測量的結果，氣泡數就是被測量的結果。
- (B) 為判斷是哪個因素造成結果，一次只能改變一個操縱變因，其餘為控制變因。
- (B) 不施加操縱變因（不施肥）的一組作為比較基準，稱為對照組。
- (C) 增加樣本數與重複實驗可降低偶然誤差，使結果更可信。
- (C) 換算為 μm ：甲20、乙8、丙30、丁50，丁最大。
- (A) 科學須誠實記錄、可重複驗證，不可竄改數據或主觀臆測。
- (C) 充電運作是機器（非生物）的特徵；營養、繁殖、感應才是生命現象。
- (B) 病毒無細胞構造，能繁殖但必須寄生宿主細胞，介於生物與非生物之間。
- (D) 生物圈是所有生物與環境的總和，約海平面上下各數公里，涵蓋大氣、水、岩石圈交會處，範圍並非恆定。
- (D) 總放大倍率 = 目鏡 $\times$ 物鏡 = $10 \times 40 = 400$ 倍。
- (A) 各組總倍率：甲600、乙400、丙150、丁225，甲最大。
- (D) 顯微鏡成像上下左右相反，影像在哪就往哪推，物在左上就把玻片往左上移。
- (C) 顯微鏡成像左右相反，視野中往右，實際在玻片上是往左。
- (D) 低倍轉高倍：放大倍率變大，視野變小、變暗，細胞數變少但每個變大。
- (C) 高倍鏡下物鏡與玻片距離很近，只能用微調的細調節輪，避免撞壓。
- (C) 高倍視野小不易找到，應先低倍找到物體並置中，再轉高倍細調。
- (C) 蓋玻片以約 45° 斜放輕蓋，可讓空氣被水推出，避免形成氣泡。
- (D) 細胞膜具選擇通透性，控制物質進出；細胞壁是全通透，只負責支持。
- (D) 洋蔥表皮是植物細胞有細胞壁，但不行光合作用故無葉綠體；水蘊草葉肉有葉綠體，口腔細胞與紅血球無細胞壁。
- (A) 細胞壁與葉綠體為植物細胞特有；細胞膜、細胞核、粒線體、細胞質為動植物共有。
- (B) 粒線體進行呼吸作用釋放能量，故稱細胞的發電廠。
- (C) 細胞壁主成分纖維素、全通透、只負責支持保護；控制進出的是細胞膜，行光合作用的是葉綠體。
- (D) 組成層次為細胞 $\rightarrow$ 組織 $\rightarrow$ 器官 $\rightarrow$ 器官系統 $\rightarrow$ 個體。
- (C) 單細胞生物僅一個細胞就能完成所有生命活動，不具組織、器官層次。
- (A) 生物體長大主要靠細胞分裂使數目增加，而非單一細胞無限長大。
- (C) 擴散是分子由高濃度往低濃度自發移動、被動不耗能，氣體與液體中皆會發生。
- (B) 肺泡與微血管間氣體順濃度差移動，屬擴散；其餘為主動的生理運動或感覺。
- (D) 溫度越高、濃度差越大擴散越快，故甲（高溫且濃度差大）最快。
- (D) 擴散距離越長速率越慢；溫度高、濃度差大、面積大才會使擴散加快，此題選錯誤者。
- (D) 擴散順濃度梯度由高往低進行，是分子自發運動，與是否耗能無關。
- (D) 滲透是水分子透過半透膜、由水多（溶質少）往水少（溶質多）移動，被動不耗能。
- (A) 蒸餾水為低張溶液，水淨流入紅血球，紅血球脹大甚至溶血破裂。
- (A) 濃食鹽水為高張溶液，水淨流出，紅血球失水皺縮。
- (B) 丙溶質濃度高於細胞內為高張溶液，水流出使植物細胞質壁分離。
- (B) 鹽漬糖漬造成高張環境，微生物因滲透失水脫水，難以繁殖，故能防腐。
- (D) 主動運輸逆濃度梯度需耗能；擴散與滲透皆為被動、不耗能。
- (D) 立方體表面積 $6a^2$ 、體積 a^3 ，比值 $6/a$ ； $a=1$ 時為 $6/1=6$ 。
- (A) 邊長越小表面積/體積比越大，單位體積可利用的交換面積越多，物質進出效率越高，故細胞維持小體積。
- (D) 白血球吞噬細菌屬胞吞，需細胞膜變形並消耗能量，用於運送大分子或顆粒。